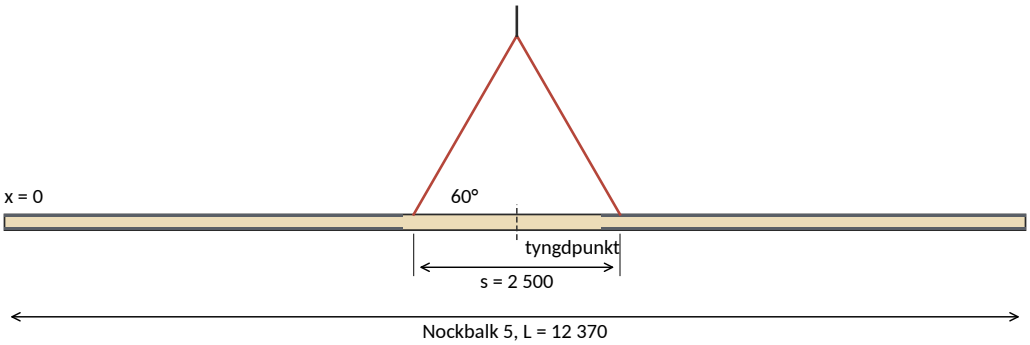
Projekt	**Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum**	**Dokument**	**U-02, rev A**
Objekt	Nock- och dalbalkar – lyft i två punkter	**Datum**	2026-10-17
Innehåll	Egentyngden vid lyft, avstånd mellan lyftpunkterna	**Upprättad**	Viktor Ogeman
Underlag	K-01 rev C (nock- och dalbalkar), R-01	**Status**	Eget underlag, ingår inte i handlingarna till tekniskt samråd

1 Syfte och förutsättningar

Nock- och dalbalkarna (K-01) är limträ GL30c 190 × 180 med limmade och skruvade stålplåtar 190 × 10 i över- och underkant på delar av längden. Här kontrolleras att egentyngden inte skadar balkarna när de lyfts i två punkter, med stroppar i en triangel upp till kroken, och vilket avstånd mellan lyftpunkterna som behövs.

- **Egentyngd:** 0,44 kN/m med plåtar, 0,16 kN/m utan (limträ och distansreglar). Plåtarna samverkar fullt med limträet (limmade); utan plåt bär limträet ensamt.
- **Lastfaktor:** 1,35 × dynamisk faktor 2,0 = 2,70 på egentyngden: ryck, inbromsning och ojämn hantering, långt över ett långsamt kranlyft (1,1–1,3).
- **Bärförmåga:** limträ $f_{\mathrm{m,d}} = k_{\mathrm{mod}} k_h f_{\mathrm{m,k}} / \gamma_M$ = 29,0 MPa (k_{mod} = 1,1 momentan last, k_h = 1,10), stål f_{yd} = 355 MPa. Stropparnas tryck i balken mellan lyftpunkterna ingår.
- **Krav:** utnyttjandet högst 50 % med faktorerna ovan, alltså dubbel marginal mot brott. Avståndet har itererats i steg om 100 mm för varje balk och avrundats uppåt till 500 mm, så att samma avstånd gäller alla balkar.

2 Lyft i två punkter, s = 2 500 mm



Figur 1: Den styrande balken med plåtarna (grå), tyngdpunkten och lyftpunkterna, stroppar i 60° mot balken.

Balk	L (mm)	Vikt (kN)	Tyngdp. x	Lyftpunkter x	Stropp (kN)	M_d (kNm)	$\sigma_{\mathrm{trä}}$ (MPa)	Utnyttj.	w_k (mm)
Nockbalk 1	11 570	3,5	7 099	5 849 och 8 349	2,0	7,5	6,6	23 %	19
Dalbalk 2	10 070	2,7	6 266	5 016 och 7 516	1,5	5,5	5,3	19 %	18
Nockbalk 3	11 070	3,2	6 841	5 591 och 8 091	1,9	6,8	6,6	23 %	20
Dalbalk 4	7 480	2,7	4 282	3 032 och 5 532	1,6	2,4	0,8	3 %	1
Nockbalk 5	12 370	4,7	6 207	4 957 och 7 457	2,7	14,5	14,1	49 %	33

x från balkens ände x = 0 enligt R-01. Stropp: kraften i varje stropp vid 60°, karakteristisk. M_d, $\sigma_{\mathrm{trä}}$ och utnyttjandet med faktorn 2,70. w_k: största nedböjning av egentyngden, karakteristisk.

3 Resultat och anvisning

- Med lyftpunkterna 2 500 mm isär, symmetriskt kring tyngdpunkten, är utnyttjandet högst 49 % (Nockbalk 5). Lyftets moment och tvärkraft i delarna med plåt är högst 65 % och 29 % av K-01:s dimensionerande, så plåtarna, limmet och skruvarna klarar lyftet med god marginal.
- **Tyngdpunkten ligger inte mitt på balken**, eftersom plåtarna sitter på delar av längden. Märk tyngdpunkten och lyftpunkterna på varje balk enligt tabellen. Punkterna får gärna ligga längre isär än 2 500 mm men inte närmare.
- Stropparna ska ha minst 60° mot balken, alltså vara minst 2 500 mm långa var. Mjuka stroppar (rundslinga) runt balken med kantskydd mot plåtarnas kanter. Lyft först när limmet har härdat enligt K-01.